

Introducción a Bases de Datos



¿Qué es una base de datos?

¿Qué es una base de datos?

Un sistema organizado para almacenar, consultar, proteger y actualizar información

- Almacena datos relacionados entre sí.
- Permite consultas rápidas y ordenadas.
- Controla permisos, cambios y concurrencia.
- Reduce errores cuando varios usuarios trabajan al mismo tiempo.



Una base de datos no es solo “guardar datos”; es definir una estructura para que los datos sean útiles, consistentes y fáciles de recuperar.

Sistema de LEADS							
Date last	Conta	Surnam	First	Compan	Phone	Email	Socials
may 7...	✓	Fernsby	Edith	Wealth	123-456-	hello@really.	@reallygr
may 7...	✗	Moore	Louisa	Harbor	123-456-	hello@really.	@reallygr
may 1...	✓	Park	Jae Sun	Home	123-456-	hello@really.	@reallygr
📅	▼						
📅	▼						

Tipos de Bases de Datos

Bases de datos relacionales: Organizan los datos en tablas con filas y columnas.

Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, SQLite

Bases de datos no relacionales: diseñadas para datos no estructurados o de gran escala.

Ejemplos: MongoDB, Cassandra, Redis



¿Qué es un Gestor de Base de Datos (SGBD)?

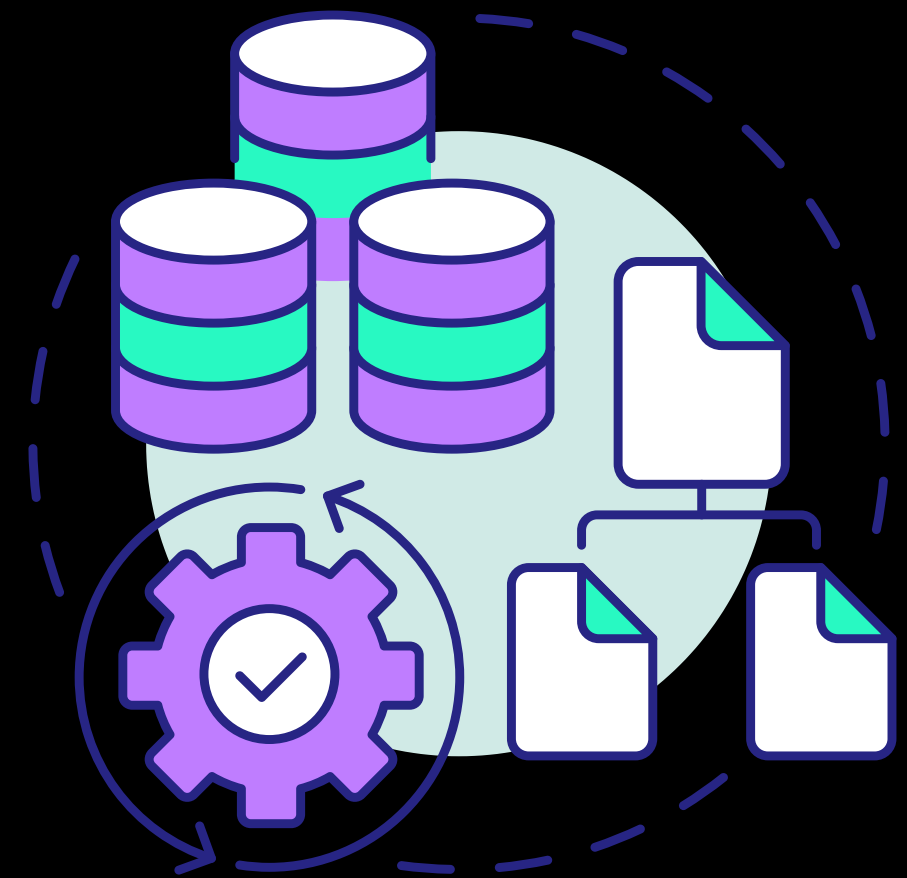
Gestor de Base de Datos (SGBD)

Un **Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)** es el software que permite crear, administrar y manipular bases de datos.

Funciones principales:

- Crear y eliminar bases de datos
- Controlar accesos y permisos
- Garantizar integridad y seguridad de los datos
- Ejecutar consultas

Ejemplos: MySQL Workbench, pgAdmin, DBeaver



El modelo relacional

La información se organiza en tablas conectadas por claves



Primary Key: identifica una fila de forma única.

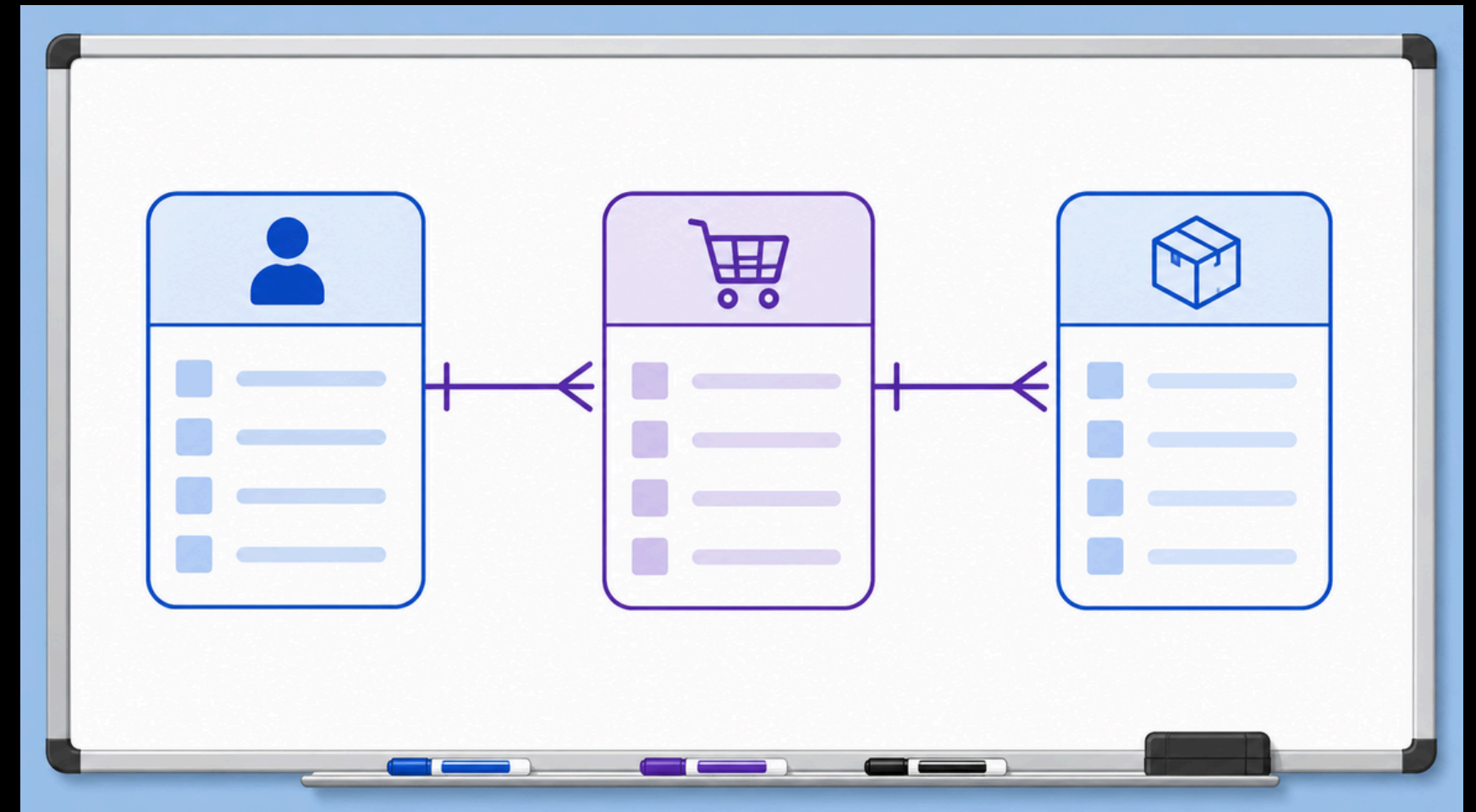
Foreign Key: conecta una tabla con otra.

Regla de oro: antes de crear tablas, hay que entender qué objetos existen y cómo se relacionan.

El modelo relacional

Un diagrama ER permite diseñar la base de datos antes de escribir SQL.

- **Entidad:** objeto del mundo real.
- **Atributo:** dato que describe una entidad.
- **Relación:** vínculo entre entidades.
- **Cardinalidad:** uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos.



Ejemplo de diagrama ER: reservas

Primero se modela el negocio, después se implementa en PostgreSQL



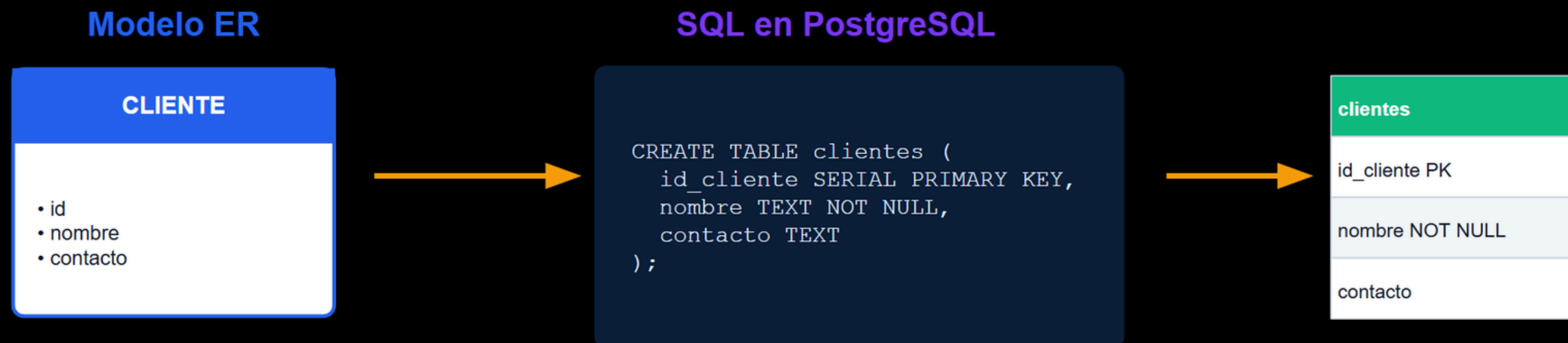
Un cliente puede tener muchas reservas.

Cada reserva pertenece a un cliente y a una mesa.

Una mesa puede aparecer en muchas reservas, pero no a la misma hora.

Del diagrama ER a tablas SQL

El modelo conceptual se traduce a una estructura implementable

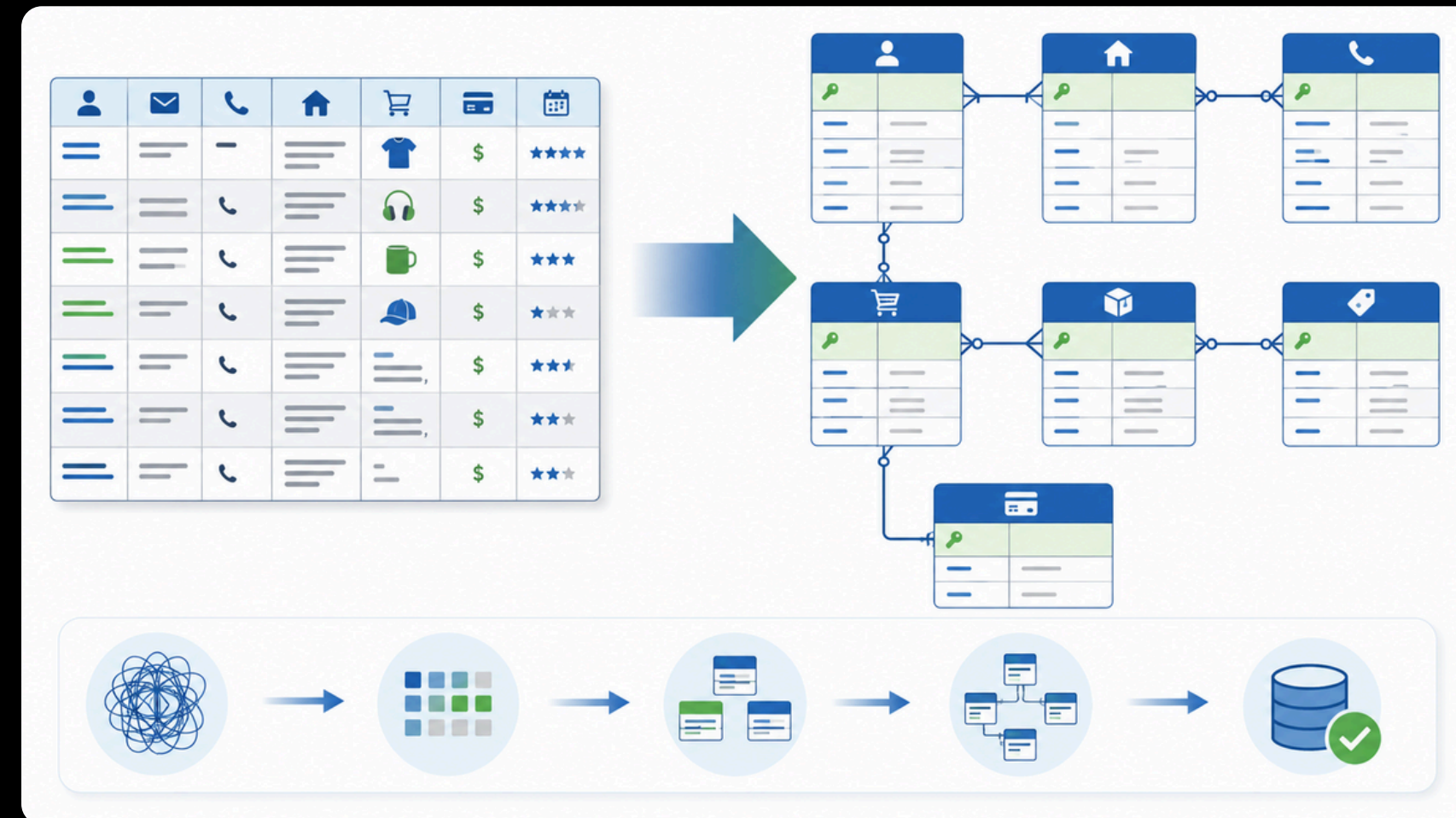


Reglas de conversión:

Cada entidad suele convertirse en una tabla.
 Cada atributo se convierte en una columna.
 Las relaciones se implementan con claves foráneas.
 Las restricciones protegen la calidad de los datos.

Normalización: ordenar para evitar problemas

Normalizar es separar datos repetidos en tablas coherentes



Problemas que corrige

- Duplicidad de información.
- Datos contradictorios.
- Errores al actualizar.
- Dificultad para insertar o borrar sin perder información.

Meta: una tabla debe representar una sola idea principal.

Normalización básica: 1FN, 2FN y 3FN

Tres reglas prácticas para diseñar tablas más limpias

1FN

Valores atómicos

Cada celda contiene un dato único; no listas dentro de una columna.

2FN

Depender de toda la clave

En tablas con clave compuesta, cada dato depende de la clave completa.

3FN

No depender de otro dato no clave

Evita guardar datos que dependen de otros atributos, no de la clave.



No se busca “hacer muchas tablas” por gusto; se busca que cada dato tenga un lugar correcto.